

TechLogistics S.A.S.

Informe de Hallazgos

Consultoría en Ciencia de Datos

Autor:

Juan Felipe Restrepo

Manuela Castaño

Juan Esteban Garcia

Fecha: 1 de agosto de 2026

Resumen Ejecutivo

El presente informe resume los principales hallazgos obtenidos después del proceso de limpieza, integración y análisis de los datos suministrados por TechLogistics S.A.S. El objetivo fue responder cinco preguntas estratégicas relacionadas con la rentabilidad, la operación logística, el control del inventario y la satisfacción de los clientes.

Durante el desarrollo del proyecto se corrigieron inconsistencias, valores faltantes, duplicados y problemas de integración entre las diferentes fuentes de información. Posteriormente se desarrolló un dashboard interactivo que permitió visualizar indicadores clave y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

Los resultados muestran que la principal preocupación para la compañía es la alta cantidad de ventas con margen negativo, seguida por la existencia de ventas de productos que no existen en el inventario.

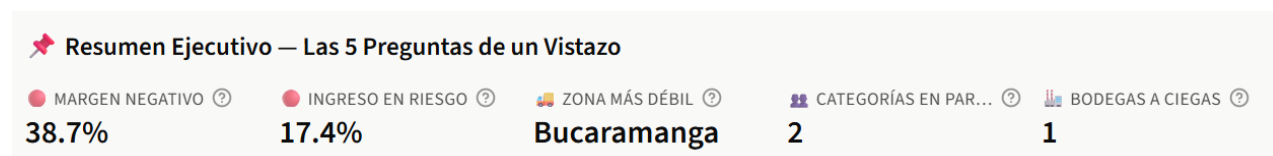


Ilustración 1. Resumen Ejecutivo Dashboard.

Hallazgos

Fuga de Capital y Rentabilidad

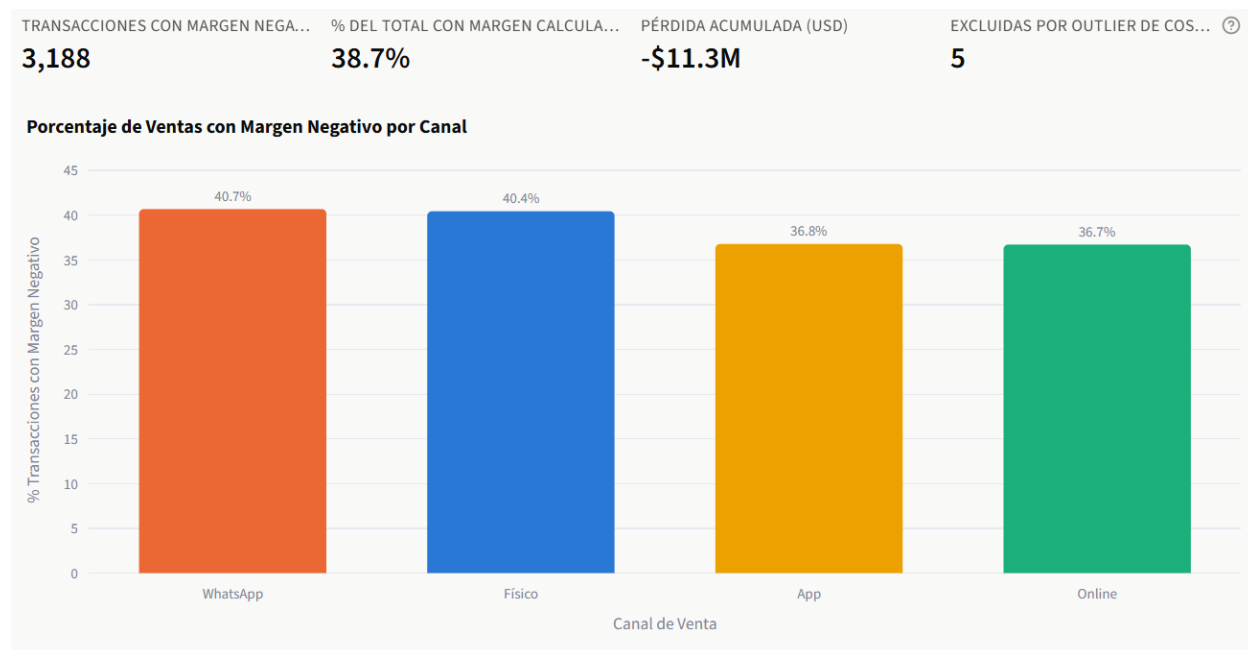


Ilustración 2. % Ventas Margen Negativo vs Canal de Venta

La ilustración 2 evidencia que el 38.7% de las transacciones en total son transacciones de margen negativo, acumulando pérdidas de alrededor de 11.3 millones de dólares. La distribución de transacciones de margen negativo es muy similar para los 4 canales de venta disponibles. Este comportamiento de similitud en los canales lleva a la conclusión que el problema no corresponde a un fenómeno de volumen (ventas con margen negativo que son compensada con aumento en ventas por otros canales), sino a un problema relacionado con costos, precios o ambas variables. Se recomienda hacer una revisión de los SKUs con mayor pérdida acumulada, comparar los costos de mantenimiento de los servicios frente al precio de venta, analizar categorías con mayor pérdida.

Crisis Logística y Cuellos de Botella

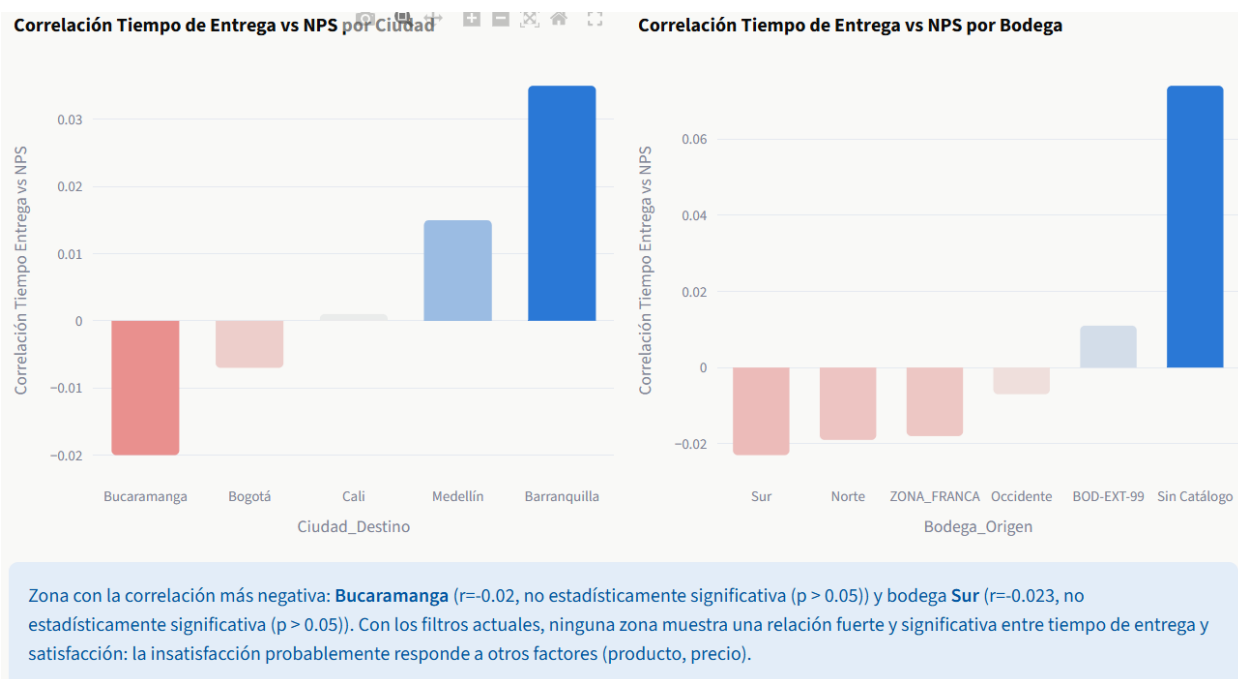


Ilustración 3. Tiempo de Entrega vs NPS (Ciudad y Bodega)

Las correlaciones obtenidas son cercanas a cero y ninguna supera una magnitud de 0.1. Esto nos permite afirmar que la correlación no es lo suficientemente fuerte como para que se explique que la satisfacción de los clientes se ve afectada cuando hay altos tiempos de entrega de los productos. Es posible que la insatisfacción del cliente se vea realmente por otro tipo de variables como el mismo producto, el precio, entre otras.

Se recomienda evaluar o incluir otras variables de correlación para encontrar los causantes de la insatisfacción de los clientes.

Análisis de la Venta Invisible

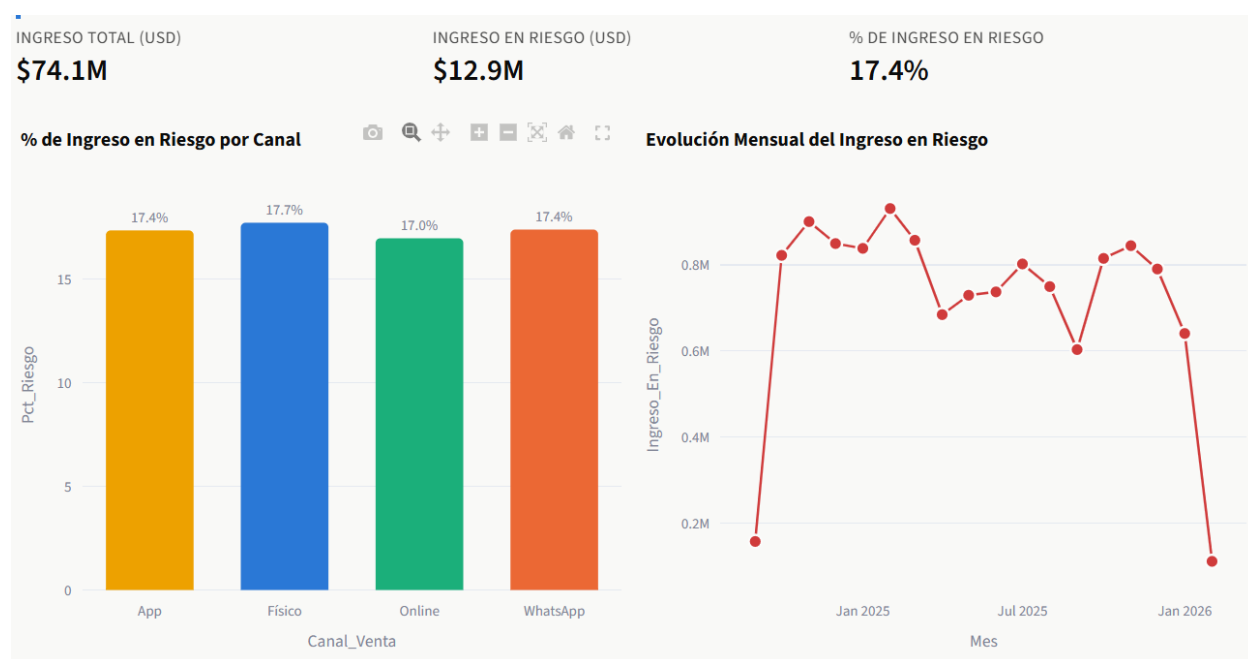


Ilustración 4. Transacciones Fantasma.

Constituye uno de los hallazgos más relevantes del proyecto, luego del análisis de fuga de capital y rendimiento. Se identificó que el alrededor del 17.4% de los ingresos totales provienen de transacciones cuyo producto asociado no se encuentra dentro del inventario. Para este caso los identificamos como SKU fantasma.

Aunque estas transacciones representan ingresos reales para la empresa, la falta de estos productos en el inventario impide calcular correctamente el margen de rentabilidad de la organización. Esto significa que no podemos calcular el desempeño financiero de la compañía y evidencia problemas de comunicación o coordinación entre los equipos comerciales y logística (inventarios).

Se recomienda urgentemente actualizar el catálogo de productos en el inventario maestro y realizar auditoría periódica sobre el inventario de productos y servicios.

Diagnóstico de Fidelidad del Cliente

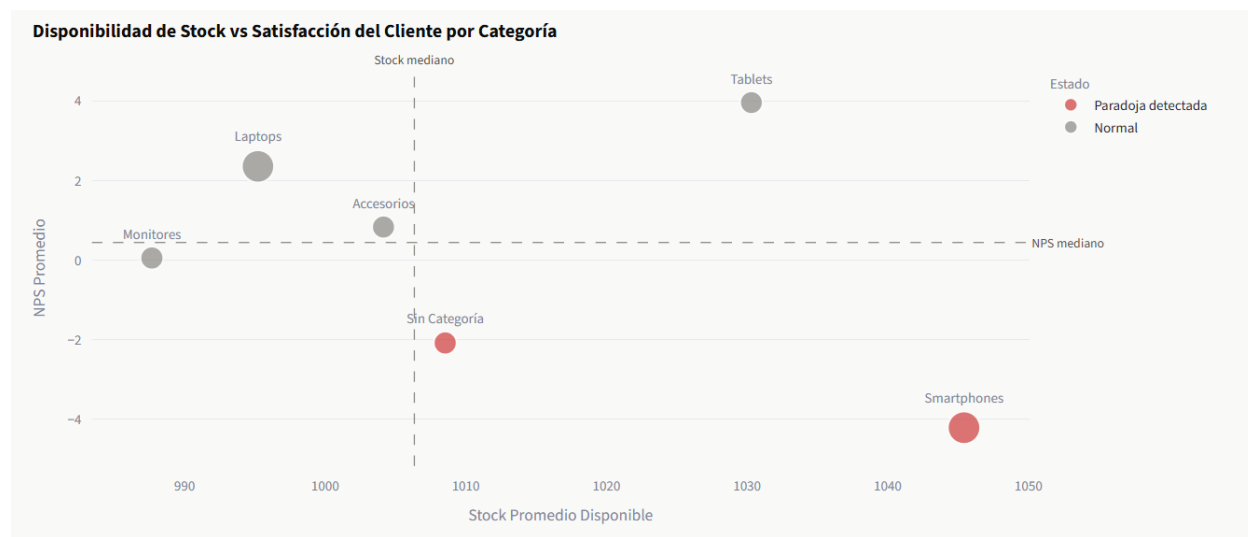


Ilustración 5. Stock Promedio Disponible vs NPS Promedio

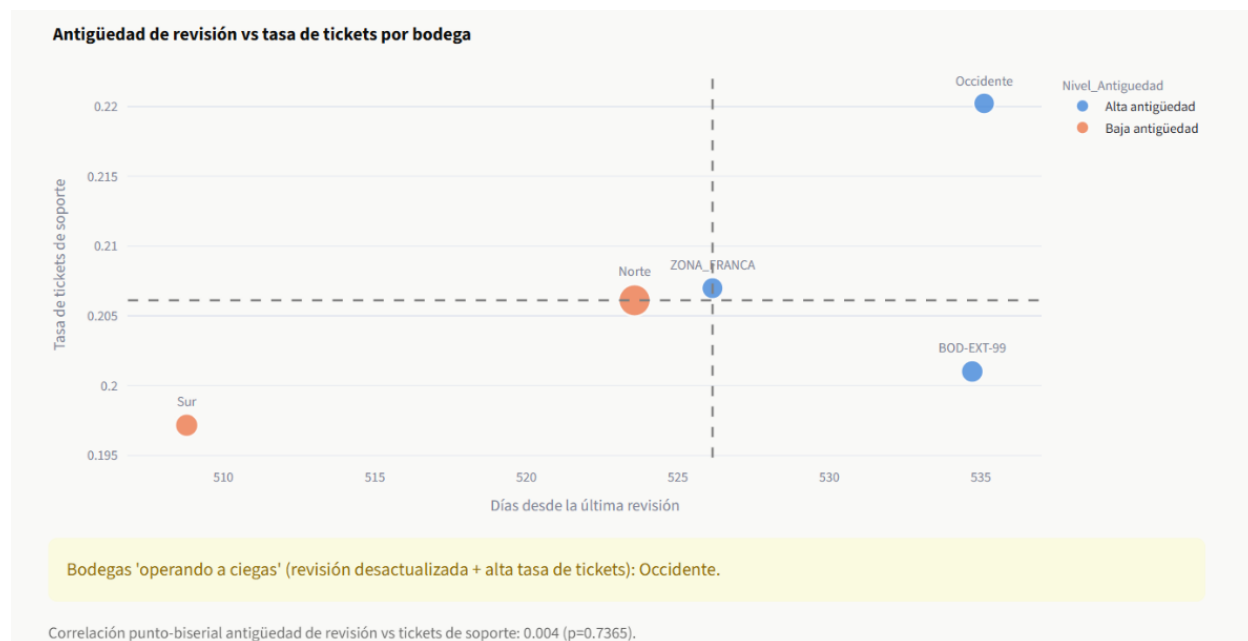
La relación del inventario disponible con la satisfacción del cliente nos permitió identificar 2 categorías en el cuadrante de inventario disponible alto y satisfacción de clientes baja:

Smartphones y Sin Categoría.

Con la información disponible no es posible determinar si el bajo nivel de satisfacción está asociado principalmente a problemas de precio, calidad del producto o una combinación de ambos factores. Precisamente esa es la paradoja identificada en este análisis.

Se recomienda auditar los precios de los productos de dichas categorías, al igual que la percepción de la calidad del producto de dichas categorías; realizando comparativas con margen, precio, devoluciones y reclamos. Adicionalmente, se recomienda inspeccionar los productos “Sin Categoría” y categorizarlos para evitar que se solapen tipos de productos haciendo más complicado el análisis.

Riesgo Operativo en Bodegas



La gráfica contiene el análisis de 2 variables, tickets de soporte y antigüedad de la última revisión de bodega, la cual está dividida en 4 cuadrantes separados por líneas punteadas que representan la mediana de cada variable.

La única que se encuentra en el cuadrante superior derecho es la bodega de Occidente, lo que indica que esta bodega puede estar operando con inventario sin revisión durante mucho tiempo y está generando más tickets de soporte que el promedio de bodegas. Este comportamiento la convierte en el principal candidato a estar operando con información de inventario desactualizada, aunque sería necesario complementar el análisis con variables operativas para confirmar esta hipótesis.

Quiere decir que la bodega de Occidente está operando a ciegas lo que se traduce en que si no se está auditando el inventario y los procesos de la bodega, los mismos podrían afectar la experiencia del cliente o una afectación que incluso podría requerir ayuda de soporte.

Como se muestra en la ilustración, el índice de correlación no es lo suficientemente fuerte para argumentar que mayor antigüedad de revisión generan más tickets de soporte. Esto incluso podría darse por variables que no fueron tenidas en cuenta durante el análisis.

Se recomienda realizar una auditoría interna operativa de la bodega de Occidente, revisando la frecuencia de revisión de la bodega y los procesos de generación de tickets. Adicionalmente, sería importante incluir variables de logística en el análisis.

Plan de Acción

A partir de los hallazgos anteriores se plantean tres recomendaciones tácticas, numeradas y priorizadas según su complejidad de implementación (baja, media y alta), orientadas a atender de manera escalonada los riesgos identificados.

1. Auditoría y saneamiento del catálogo e inventario - Complejidad: Baja

Como medida de corto plazo se recomienda actualizar el catálogo maestro de inventario incorporando los SKU actualmente clasificados como fantasma, y programar de forma prioritaria la revisión física de la bodega Occidente, identificada como la de mayor antigüedad de revisión y mayor tasa de tickets de soporte. Esto no requiere cambios en los sistemas existentes, solo un esfuerzo operativo, y permite recuperar trazabilidad sobre alrededor del 17.4% de los ingresos que hoy no pueden asociarse a un costo ni a un producto formal.

2. Revisión de la política de precios y costos por categoría - Complejidad: Media

Se recomienda realizar una revisión en conjunto entre las áreas comercial y financiera de los costos de adquisición y los precios de venta por SKU, priorizando las categorías con mayor pérdida acumulada y aquellas identificadas en la paradoja de fidelidad (Smartphones y Sin Categoría). Esto implica mezclar información de varias áreas y eventualmente ajustar tarifas o

descontinuar productos con pérdida estructural, por lo que su implementación requiere mayor coordinación y tiempo que la anterior, aunque no exige cambios tecnológicos de fondo.

3. Rediseño de la integración de datos entre Inventario, Logística y Feedback -

Complejidad: Alta

Como medida de largo plazo se recomienda rediseñar el proceso de integración entre los sistemas de Inventario, Logística y Feedback, incorporando validaciones que no permitan registrar una venta sin un SKU existente en el maestro de productos, y capturando nuevas variables de experiencia del cliente, más allá del tiempo de entrega, que permitan explicar mejor la insatisfacción reportada. Esta recomendación tiene la mayor complejidad porque implica cambios en los sistemas de información y la coordinación de varios equipos técnicos, pero es la única que ataca la causa raíz de la invisibilidad operativa señalada en este informe.

Conclusiones

Los principales riesgos para la compañía se concentran en las ventas de margen negativo, la existencia de productos comercializados sin registro en el inventario actual y problemas de control operativo en las bodegas debido a la poca frecuencia de auditoría de estas.

También podemos concluir que la satisfacción del cliente depende de muchos factores o variables, no solo uno.

Gracias a las figuras se tiene un panorama visual de la compañía que permite evaluar de manera más general el contexto de la compañía y tomar acción frente a un problema u otro.

En conjunto, los resultados muestran cómo un proceso adecuado de limpieza, integración y análisis de datos puede transformar información dispersa en evidencia útil para apoyar la toma de decisiones.